Start:Bayes!

Fallbeispiele

Sebastian Sauer

Taxonomie von Forschungsfragen

Lernziele

Nach diesem Kapitel können Sie …

- typische, deskriptive Forschungsfragen als Regression spezifizieren
- Forschungsfragen in Regressionsterme übersetzen
- typische Forschungsfragen mit `stan_glm` auswerten

Orientiert an McElreath (2020) (Kap. 4.4) sowie Gelman et al. (2021) (Kap. 7, 10).



Nomenklatur

Skalenniveaus der beteiligten Variablen:

- y: metrische AV
- g: Gruppierungsvariable (nominal, mehrstufig)
- b: binäre UV
- x: metrische UV
- u: ungemessene (unbekannte) Variable

Für jede Forschungsfrage: Beispiel, Modellformel, Kausalgraph, Auswertung.



Datensätze

- `kidiq`: IQ von Kindern, Schulabschluss und IQ der Mutter (R-Paket `rstanarm`)
- `penguins`: Körpermaße dreier Pinguinarten (R-Paket `palmerpenguins`)

Definition: Skalenniveaus

Um Forschungsfragen zu klassifizieren, muss man wissen, welches Skalenniveau AV und UV(s) haben.

Fallbeispiel 1: `y ~ b`

Binäre UV — Schulabschluss der Mutter

Forschungsfrage

Hintergrund: Eine Schulpsychologin sucht “Risikofaktoren” für geringere Intelligenz von Kindern.

> Ist der mittlere IQ-Wert von Kindern, deren Mutter über einen Schulabschluss verfügt (`mom_hs = 1`), höher als bei Kindern ohne diesen Hintergrund (`mom_hs = 0`)? (ceteris paribus)

Modellformel: `kid_score ~ mom_hs`

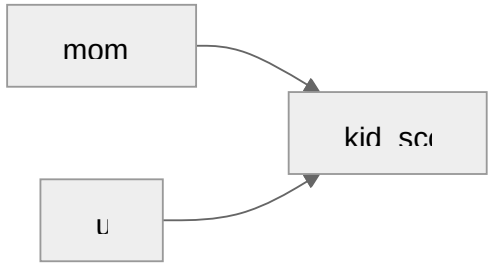
Hypothesen

Hypothese für ungleiche Mittelwerte

$$H_A : \mu_{x=1} > \mu_{x=0}$$

- $H_0 : \mu_{x=1} = \mu_{x=0}$
- ROPE-Hypothese (5 IQ-Punkte als Bagatellgrenze): $H_{ROPE} : \mu_{x=1} > \mu_{x=0} + 5$

Kausalgraph



y hat laut Modell zwei Ursachen: `mom_hs` und u (unbekannt/sonstige Einflüsse).

Modell m10.1

```
stan_glm(kid_score ~ mom_hs, data = kidiq)
```

$$
\begin{aligned}
\text{kid score}_i &\sim \text{Normal}(\mu_i, \sigma) && \text{Likelihood} \\
\mu_i &= \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{mom hs}_i && \text{Lineares Modell} \\
\beta_0 &\sim \text{Normal}(87, 51) && \text{Prior Achsenabschnitt} \\
\beta_1 &\sim \text{Normal}(0, 124) && \text{Prior Regressionsgewicht} \\
\sigma &\sim \text{Exp}(0.049) && \text{Prior Vorhersagegüte}
\end{aligned}
$$



Ergebnis m10.1

`kid_score = 78 + 12*mom_hs + error`

- *Achsenabschnitt* ($\beta_0 = 78$): geschätzter IQ bei `mom_hs = 0`
- *Regressionsgewicht* ($\beta_1 = 12$): Unterschied im IQ zwischen den Gruppen
- `error`: Vorhersagefehler ($y - \hat{y}$)

Gruppenmittelwerte unterscheiden sich um ca. 12 Punkte (89.4 vs. 77.6).

Visualisierung



Kinder von Müttern mit Schulabschluss haben im Mittel einen höheren IQ-Wert laut m10.1

Kinder von Müttern mit Schulabschluss haben im Mittel einen höheren IQ-Wert laut m10.1



ROPE-Verfahren

Prüfung mit `rope(m10.1, range = c(-5, 5))`: 0 % Überlappung von ROPE und 95 %-HDI.

Fazit: Praktisch-Null-Hypothese wird verworfen.



Der Bereich plausibler Werte liegt komplett außerhalb des ROPE-Bereichs

95 %-PI und Fazit

Mit 95 % Wahrscheinlichkeit liegt der Unterschied im mittleren IQ zwischen 7 und 16 Punkten: $95\% PI : [7, 16]$.

Wichtig

Korrelation ungleich Kausation. Ein Kausaleffekt braucht mehr Fundierung als eine einfache Assoziation — etwa Theorie oder bestehende Studien.

Alternative (frequentistisch): der *t*-Test — führt zu ähnlichem Ergebnis wie `y ~ b`.

Fallbeispiel 2: y ~ x + b

Metrische und binäre UV gemeinsam

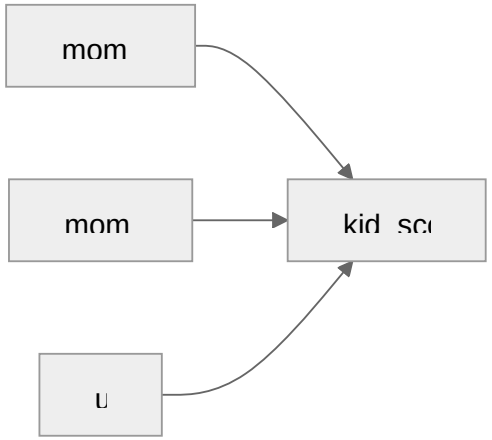
Forschungsfrage

> Wie stark ist der statistische Effekt von Schulabschluss der Mutter (`mom_hs`) und IQ der Mutter (`mom_iq`) auf den IQ des Kindes?

Modellformel: `kid_score ~ mom_iq + mom_hs`

Hypothesen: $\beta_{momhs} > 0$ und $\beta_{momiq} > 0$

Kausalgraph



Modell m10.3

```
stan_glm(kid_score ~ mom_iq + mom_hs, data = kidiq)
```

```
kid_score = 26 + 0.6*mom_iq + 6*mom_hs + error
```



Effekt von mütterlicher Intelligenz und mütterlichem Schulabschluss

Interpretation m10.3

- *Achsenabschnitt*: IQ-Schätzung für IQ-Mutter = 0, ohne Abschluss (26 — nicht sinnvoll interpretierbar)
- `mom_hs`: Unterschied von 6 Punkten bei gleichem mütterlichem IQ
- `mom_iq`: 0.6 Punkte Unterschied pro IQ-Punkt der Mutter, bei gleichem Schulabschluss

95 %-ETI schließt für beide UV die Null aus — Nulleffekt wird abgelehnt.



Fallbeispiel 3: Interaktion

```
y ~ x + b + x:b
```

Forschungsfrage

> Gibt es einen Interaktionseffekt zwischen mütterlichem Schulabschluss und mütterlichem IQ?

Wichtig

Liegt eine Interaktion vor, unterscheidet sich die Steigung der Geraden zwischen den Gruppen. Liegt keine Interaktion vor, sind die Geraden parallel.

Modell `m10.4`: `kid_score ~ mom_iq + mom_hs + mom_hs:mom_iq`

Modellgleichung

$$\text{kid score} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{mom hs} + \beta_2 \cdot \text{mom iq} + \beta_3 \cdot \text{mom hs} \cdot \text{mom iq}$$

β_3 = Stärke des Interaktionseffekts (Unterschied der Steigungen).

Visualisierung m10.4



Modell mit Interaktionseffekt — der Achsenabschnitt ist kaum interpretierbar (unzentrierte Prädiktoren)

Modell mit Interaktionseffekt — der Achsenabschnitt ist kaum interpretierbar (unzentrierte Prädiktoren)

Alle drei Effekte (IQ, Schulabschluss, Interaktion) schließen die Null aus.



Fallbeispiel 4: Zentrierung

```
y ~ x_c + b + x_c:b
```

Zentrieren

Definition: Zentrieren

Zentrieren (*centering*) bedeutet, die Differenz eines Messwerts zu seinem Mittelwert zu bilden: `mom_iq_c = mom_iq - mean(mom_iq)`. Zentrierte Werte machen den Achsenabschnitt einfacher interpretierbar.

Modell `m10.5`: `kid_score ~ mom_hs + mom_iq_c + mom_hs:mom_iq_c`

Interpretation m10.5

- *Achsenabschnitt*: mittlerer IQ des Kindes bei Mutter *mittlerer* Intelligenz, *ohne* Abschluss
- `mom_hs`: Unterschied bei Müttern *mittlerer* Intelligenz, mit/ohne Abschluss
- `mom_iq_c`: Unterschied pro IQ-Punkt der Mutter, *ohne* Abschluss
- Interaktion: Unterschied im Koeffizienten von `mom_iq_c` zwischen den Gruppen



Mit zentrierten Prädiktoren ist der Achsenabschnitt gut interpretierbar

Wichtig: Zentrieren ändert nichts an…

- den Vorhersagen des Modells
- der Streuung der Vorhersagen (σ)
- den Regressionskoeffizienten selbst

Es ändert nur die **Interpretierbarkeit** des Achsenabschnitts.

> **Wichtig**
>
> Kausalaussagen (z. B. im DAG postuliert) benötigen eine explizite Begründung aus der Literatur — sonst nicht haltbar.

Fallbeispiel 5: `y ~ g`

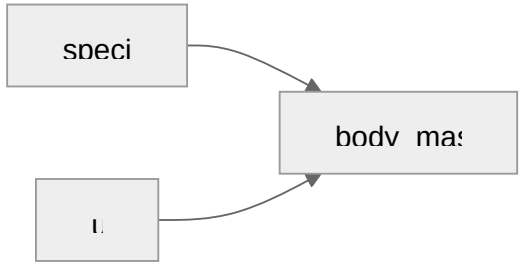
Nominale UV mit mehreren Stufen — Pinguine



Forschungsfrage

> Unterscheiden sich die mittleren Körpergewichte der drei Pinguinarten (Adelie, Chinstrap, Gentoo)?

Modellformel: `body_mass_g ~ species`



Von der Nullhypothese zur besseren Frage

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \ldots = \mu_k$ — dass *alle* Mittelwerte exakt gleich sind, ist unplausibel.

Bessere Frage:

> *Wie sehr* unterscheiden sich die mittleren Körpergewichte zwischen den Pinguinarten?

(Frequentistisches Pendant: *Varianzanalyse*/ANOVA.
Bayesianisch: Post-Verteilung.)

Verteilung des Gewichts



Verteilung des Körpergewichts der drei Pinguinarten

Modell m10.6

```
stan_glm(body_mass_g ~ species, data = penguins)
```

- Referenzkategorie (`Adelie`, im Achsenabschnitt): mittleres Gewicht ca. 3700 g
- Koeffizienten für `Chinstrap`/`Gentoo`: Unterschied zur Referenzgruppe



Unterschiede zur Referenzgruppe (95 %-HDI)

Interpretation

- `Gentoo`: deutlich schwerer als `Adelie` (Intervall überlappt Null nicht)
- `Chinstrap`: ähnlich zu `Adelie` (Intervall überlappt deutlich mit Null)

Fazit: nicht alle Gruppen unterscheiden sich gleichermaßen — die exakte Nullhypothese wird dennoch verworfen.

Vertiefung: Wechsel der Referenzkategorie

Vertiefung: Referenzkategorie wechseln

- `species` sollte als `factor` kodiert werden
- Standard: alphabetische Sortierung der Stufen
- `fct_relevel(species, "Gentoo")` setzt neue Referenzkategorie

Der Wechsel der Referenzkategorie ändert **nichts Wesentliches** am Modell — nur welche Vergleiche direkt ablesbar sind.

Fallbeispiel 6: `y ~ x1 + x2`

Zwei metrische UV

Forschungsfrage

> Stehen sowohl der IQ der Mutter als auch, unabhängig davon, das Alter der Mutter im Zusammenhang mit dem IQ des Kindes?

Deskriptive Forschungsfrage — keine Kausalwirkung impliziert.

Wichtig

“Effekt” klingt nach Kausalzusammenhang. Eine Regression allein ist keine hinreichende Begründung für Kausalität.

Zusammenhänge explorieren



Korrelationsmatrix als Heatmap

Univariate vs. multiple Regression

Univariate Modelle: `kid_score ~ mom_iq` (m10.7), `kid_score ~ mom_age` (m10.8)



Zwei univariate Regressionen

Multiples Modell m10.9

```
stan_glm(kid_score ~ mom_iq + mom_age, data = kidiq)
```

Wichtig

Regressionsgewichte im multiplen Modell unterscheiden sich (potenziell) von den univariaten Modellen — sie sind “bereinigt” um den jeweils anderen Prädiktor.



m10.9: Farbverlauf zeigt die AV in Abhängigkeit beider UV

`mom_iq` erklärt sichtbar mehr Variation als `mom_age`.

Fallbeispiel 7: Standardisierung

`y ~ x1_z + x2_z` und `y_z ~ x1_z + x2_z`

Warum standardisieren?

Welcher Prädiktor ist “wichtiger”? Das hängt auch von der **Skalierung** ab — `mom_iq` streut stärker als `mom_age`.

Definition: z-Standardisierung

$$z = \frac{x - \bar{x}}{sd(x)}$$

Ergebnis: Mittelwert 0, SD 1 — macht Effekte verschiedener Prädiktoren vergleichbar.

Vorteile der z-Transformation

- Achsenabschnitt leichter interpretierbar (bezieht sich auf mittlere Ausprägung)
- Interaktionen leichter interpretierbar
- Prioris leichter zu definieren
- Effektgrößen verschiedener Prädiktoren vergleichbar
- numerisch stabiler für den Sampler

In R: `standardize()` aus `easystats` oder `scale()`.

```
y_z ~ x1_z + x2_z
```

Modell m10.12 (AV und UV standardisiert)

```
stan_glm(kid_score_z ~ mom_iq_z + mom_age_z, data = kidiq_z)
```

- Achsenabschnitt = Mittelwert der AV (da `kid_score_z = 0` = Mittelwert)
- Koeffizienten: Änderung der AV in SD-Einheiten pro SD-Einheit Änderung der UV

95 %PI `mom_iq_z`: [0.38, 0.51] — `mom_age_z`: [-0.02, 0.12]



Ergebnisdarstellung



95%-Intervall (ETI) für m10.12

Fazit: Intelligenz der Mutter ist statistisch relevant, Alter der Mutter eher nicht. $R^2 \approx 0.2$.

> **Wichtig**
>
> “Statistischer Effekt” statt “Effekt” betonen — kausale Sprache nur mit Begründung (Theorie/Literatur/Experiment).

Vertiefung

Vertiefung: Regression = Korrelation bei z-Werten

Theorem: Beta-r-Zusammenhang

$$b = r\frac{sd_y}{sd_x}$$

Sind X und Y z-standardisiert, sind Regressionskoeffizient und Korrelation identisch.

Residualanalyse

Zentrale Annahme: AV ist *lineare* Funktion der Prädiktoren,

$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots$

Residuum: $e_i = y_i - \hat{y}_i$



Residuen zeigen keinen starken Trend — gutes Zeichen für Linearität

Residuen zeigen keinen starken Trend — gutes Zeichen für Linearität



Bereinigte Koeffizienten

Multiple Regressionskoeffizienten = Regression der **Residuen** eines Prädiktors (nach Herausrechnen des anderen) auf die AV.



Obere Reihe: Regression der Prädiktoren untereinander. Untere Reihe: Residuen vs. AV

`mom_iq`-Residuen sind stark mit der AV assoziiert, `mom_age`-Residuen kaum.

Bayes vs. Frequentistisch

`stan_glm()` und `lm()` liefern bei schwach informativen Priors ähnliche Punktschätzer.

Wichtig

Numerisch ähnliche Ergebnisse, aber grundverschiedene Interpretation: Bayes-Modelle erlauben Wahrscheinlichkeitsaussagen zu Parametern, frequentistische nicht.

Fazit



Zusammenfassung und Ausblick

- Viele Forschungsfragen lassen sich einheitlich als Regression mit metrischer AV behandeln
- Bausteine: binäre/nominale/metrische UV, Interaktionen, Zentrierung, Standardisierung
- Bayesianische Auswertung: Post-Verteilung, PI/HDI, ROPE statt (nur) Signifikanztests
- Korrelation/Regression $\neq$ Kausation — kausale Aussagen brauchen Begründung

Ausblick: Regression mit binärer AV (nächstes Kapitel).

Gelman, A., Hill, J., & Vehtari, A. (2021). *Regression and Other Stories*. Cambridge University Press.

McElreath, R. (2020). *Statistical Rethinking: A Bayesian Course with Examples in R and Stan* (2. Aufl.). Taylor and Francis, CRC Press.